

Dugga 1 2004

Lösningar och svar

Olof Samuelsson



Asynkrongenerator

Skenbar effekt

$$P_{ut,el} = S \cdot \cos\varphi$$

$$S = P_{ut,el} / \cos\varphi = 5 \text{ MW} / 0.85 = \mathbf{5.88 \text{ MVA}}$$

Turbin

$$P_{ut,el} = \eta \cdot P_{turbin}$$

$$P_{turbin} = P_{ut,el} / \eta = 5 \text{ MW} / 0.95 = \mathbf{5.26 \text{ MW}}$$

Energi/år

$$W = P_{ut,el} \cdot T = 5 \text{ MW} \cdot 3000 \text{ h} = \mathbf{15 \text{ GWh}}$$

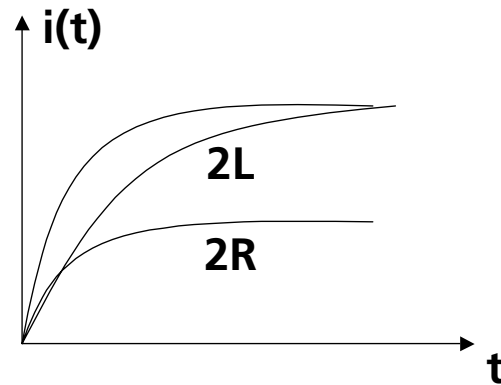
Simulink

Differentialekvation

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L}(u - R \cdot i)$$

Dubbelt L

halva lutningen initialt
påverkar inte slutvärdet



Dubbelt R

halva slutvärdet

Trefasspänningar och -strömmar

Toppvärde 325V motsvarar effektivvärde $325/\sqrt{2}=230V$

$$\begin{cases} u_{L1N}(t) = 325 \cdot \sin(314t)V \\ u_{L2N}(t) = 325 \cdot \sin(314t - 2\pi/3)V \\ u_{L3N}(t) = 325 \cdot \sin(314t - 4\pi/3)V \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{U}_{L1N} = 230e^{j0}V \\ \bar{U}_{L2N} = 230e^{-j2\pi/3}V \\ \bar{U}_{L3N} = 230e^{-j4\pi/3}V \end{cases}$$

i 2.05 ms efter u_{L1N} så $\varphi = 2.05/20 \cdot 2\pi \text{ rad} = 0.644 \text{ rad}$

Toppvärde 4.1A motsvarar effektivvärde $4.1/\sqrt{2}=2.9A$

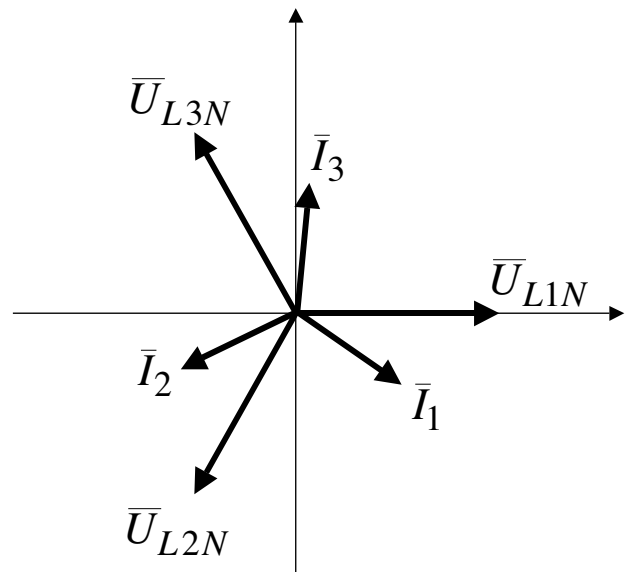
$$\begin{cases} i_1(t) = 4.1 \cdot \sin(314t - 0.644)A \\ i_2(t) = 4.1 \cdot \sin(314t - 2\pi/3 - 0.644)A \\ i_3(t) = 4.1 \cdot \sin(314t - 4\pi/3 - 0.644)A \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{I}_1 = 2.9e^{-j0.644}A \\ \bar{I}_2 = 2.9e^{-j(0.644+2\pi/3)}A \\ \bar{I}_3 = 2.9e^{-j(0.644+4\pi/3)}A \end{cases}$$

$$2\pi/3=2.09, 2.09+0.644=2.73, 4\pi/3=4.19, 4.19+0.644=4.83$$

Trefasspänningar och -strömmar

$$\begin{cases} \bar{U}_{L1N} = 230e^{j0}V \\ \bar{U}_{L2N} = 230e^{-j2\pi/3}V \\ \bar{U}_{L3N} = 230e^{-j4\pi/3}V \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{I}_1 = 2.9e^{-j0.644}A \\ \bar{I}_2 = 2.9e^{-j(0.644+2\pi/3)}A \\ \bar{I}_3 = 2.9e^{-j(0.644+4\pi/3)}A \end{cases}$$



Trefaseffekt

$$S = \sqrt{3}U_h I = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 4.7 \text{ VA} = 3093 \text{ VA}$$

$$P = S \cos \varphi = 3093 \cdot 0.89 \text{ W} = 2.75 \text{ kW}$$

$$Q = S \sin \varphi = 3093 \sqrt{1 - 0.89^2} \text{ var} = 1.41 \text{ kvar}$$

U_f över varje Y-kopplad kondensator som ger Q/3

$$\frac{Q}{3} = \frac{U_f^2}{X_C} = \omega C U_f^2; \quad C = \frac{Q}{3\omega U_f^2} = \frac{1410}{3 \cdot 314 \cdot 220^2} \text{ F} = 30.9 \mu\text{F}$$

U_h över varje D-kopplad kondensator som ger Q/3

$$\frac{Q}{3} = \frac{U_h^2}{X_C} = \omega C U_h^2; \quad C = \frac{Q}{3\omega U_h^2} = \frac{1410}{3 \cdot 314 \cdot 380^2} \text{ F} = 10.4 \mu\text{F}$$